

2022 年 05 月 10 日

看好

控煤价稳增长 电力行业全面看多

—— 303 号文件深度解析暨电力行业 2022Q2 投资策略

本期投资提示：

- **国家发改委近期连续发文加强煤价调控，切勿质疑国家稳煤价决心。**当前我国煤炭价格严重偏离正常轨道，制约我国经济复苏和企业正常经营。国家发改委在今年 2 月发布《关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》中，明确表态“电力供应和安全事关经济社会发展全局”，“近期阶段秦皇岛港下水煤（5500 千卡）中长期交易价格每吨 570~770 元（含税）较为合理”。5 月 6 日国家发改委再次发文强调加强煤炭价格调控监管，直接规定秦皇岛港下水煤（5500 千卡）中长期、现货价格每吨分别超过 770 元、1155 元的，如无正当理由，一般可认定为哄抬价格。文件措辞严厉、直接、可量化、没有任何歧义。
- **限价并不会加剧短缺，切忌刻舟求剑，限价是我国当前最合适的手段。**部分投资者担心限价将加剧短缺，我们强调限价导致短缺的理论前提是供给端自由竞争，当市场形成自然均衡时，出清价格等于成本最高的煤矿的边际成本。然而，2021 年下半年以来煤价暴涨的原因恰恰是因为供给极度缺乏弹性，市场形成的价格只是让一部分人买不起煤而已。当前发改委规定的价格区间已经远远超过了成本最高的煤矿边际成本，限价并不会挤出供给。此外，我们强调我国当前煤炭供需环境以及宏观经济背景与美国 70 年代能源通胀、我国 2004/2011 年限制煤价时有根本性不同，政策效果展望切忌刻舟求剑。
- **静待煤价回落，电价无需过度担忧。**5 月 6 日国常会“鼓励地方对小微企业和个体工商户实行阶段性优惠电价”并非首次出现，2021 年 10 月就已经提出。我们认为在煤电 2021 年历史巨亏、2022Q1 修复有限背景下，电价优惠措施向上游发电侧传导的可能性很低，相反，当前激发发电侧的积极性更为重要。一方面电价中长期协议已经锁定大部分电量，且目录电价取消，工商业用户全部进入电力市场，机制漏洞已经堵住，如果煤价回落，大部分收益均将留存发电企业；另一方面我们分析煤炭低价长协履约率差异将导致不同发电主体度电成本有别，市场化交易电价将由边际成本最高的机组决定。
- **传统电源业绩护航绿电转型，绿电龙头强者恒强。**2021 年绿电公司以及火电转型公司的新能源发电量均实现大幅增长，但是 2022 年一季度不同公司之间出现明显分化，中国电力 2022Q1 新能源发电量增长 51.6%，领跑整个新能源板块，龙头公司强者恒强格局开始显现。4 月份风况显著改善，火电转型公司有望迎来煤电+绿电共振。我们预计随着煤电盈利能力修复、水电来水改善，传统电源现金流价值将再次显现，护航绿电转型。
- **我们分析煤价-业绩弹性最大的标的为华能国际、华电国际，确定性最高的标的为国电电力（与神华合营）、中国电力（山西坑口电站盈利能力强，盈利较差的河南等地机组确定剥离）和内蒙华电（蒙西机组靠近坑口，长协比例有保障）。同时，煤电业绩改善护航绿电转型，绿电龙头强者恒强，中国电力 2022Q1 新能源发电量增速位居一线龙头首位。综上，结合当前股价、业绩弹性及确定性，我们高度看好有成本优势的火电转型新能源的龙头公司以及综合能源板块，核心推荐组合为国电电力、中国电力、三峡水利和内蒙华电。**
- **风险提示：**煤价回落不及预期，电价政策发生不利变动。

证券分析师

刘晓宁 A0230511120002
liuxn@swsresearch.com
查浩 A0230519080007
zhahao@swsresearch.com
邹佩轩 A0230520110002
zoupux@swsresearch.com

研究支持

蔡思 A0230121090006
caisi@swsresearch.com

联系人

邹佩轩
(8621)23297818×转
zoupux@swsresearch.com



申万宏源研究微信服务号

投资案件

结论和投资分析意见

结合当前股价、业绩弹性及确定性，我们高度看好有成本优势的火电转型新能源的龙头公司及综合能源板块，核心推荐组合为**国电电力、中国电力、三峡水利和内蒙华电**。

原因及逻辑

国家发改委近期连续发文加强煤价调控，静待煤价回落。5月6日国家发改委再次发文强调加强煤炭价格调控监管，直接点出秦皇岛港下水煤（5500千卡）中长期、现货价格每吨分别超过770元、1155元的，如无正当理由，一般可认定为哄抬价格。文件措辞严厉、直接、可量化、没有任何歧义。

电价无需过度担忧，看好二季度煤电板块业绩转正，亏损抵税夯实业绩弹性。我们认为在煤电2021年历史巨亏、2022Q1修复有限背景下，电价优惠措施向上游发电侧传导的可能性很低，相反，当前激发发电侧的积极性更为重要。一方面电价中长期协议已经锁定大部分电量，而且目录电价取消，工商业用户全部进入电力市场，机制漏洞已经堵住；另一方面我们分析煤炭低价长协履约率差异将导致不同主体度电成本有别，市场化交易电价将由边际成本最高的机组决定。

传统电源业绩护航绿电转型，绿电龙头强者恒强。2021年绿电公司以及火电转型公司的新能源发电量均实现大幅增长，但是2022年一季度不同公司之间出现明显分化，中国电力2022Q1新能源发电量增长51.6%，领跑整个新能源板块，龙头公司强者恒强格局开始显现。我们预计煤电盈利能力修复、水电来水改善，传统电源现金流价值将再次显现，护航绿电转型，从而带来估值业绩双升。该逻辑下，拥有水电资产的国电电力、中国电力以及煤矿资产的内蒙华电将显著受益。

有别于大众的认识

目前市场对电力，尤其煤电板块有两种担忧，或担心煤价降幅不及预期，或担心煤价下降后电价随之下降。我们认为发改委强力调控煤价应从政治高度理解，此轮煤价调控面对的供需环境与美国70年代、我国2004/2011年有根本不同，本文第二章从经济学角度论证此轮调控的合理性与必要性。同时，我国当前电价形成机制也与“十三五”期间有较大不同，我们认为不必过度担心电价。看好二季度煤电、水电、绿电业绩共振。

目录

1. 控煤价=稳增长 从政治高度理解我国控煤价决心	5
2. 煤炭供需背景支持限价政策 解读切忌刻舟求剑	8
3. 静待煤电盈利修复 看好 Q2 煤电水电绿电共振	10
3.1 限价执行后煤电迎来显著利好 电价基本无忧	10
3.2 水电受益来水改善 绿电龙头强者恒强	13

图表目录

图 1：我国 2021 年一次能源生产(内)与消费(外)结构	5
图 2：我国原油、天然气对外依存度	5
图 3：理想情况下的市场供需出清曲线	8
图 4：实际的煤炭供需曲线，限价并不会减少供给	8
图 5：60-90 年代全球原油平均价格（美元/桶）	9
图 6：广东省 2022 年电价情况（元/千瓦时，含税）	10
表 1：火电重点公司 2021 年及 2022 年一季度归母净利润情况（亿元人民币）	6
表 2：火电公司 2021 年及 2022 年一季度火电业务经营数据	6
表 3：重点公司近年资产负债率情况（亿元人民币）	7
表 4：秦皇岛下水煤和重点地区煤炭出矿价格合理区间（元/吨）	11
表 5：广东煤电度电利润测算（电价及利润单位：元/千瓦时，电价含增值税）	12
表 6：龙头公司煤电板块业绩弹性测算	12
表 7：重点公司 2021 年及 2022 年一季度新能源发电量及增速（亿千瓦时）	13
表 8：公用事业重点公司估值表（华润电力采用港币，其他公司采用人民币）	15

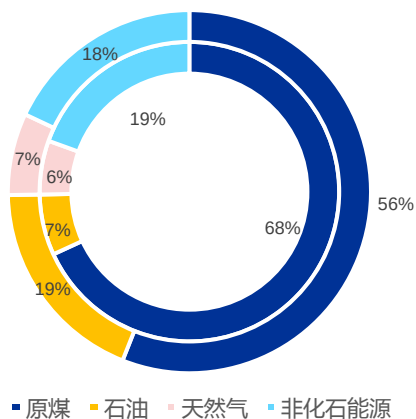
1. 控煤价=稳增长 从政治高度理解我国控煤价决心

2022年我国经济增长压力毋庸置疑，稳增长的必要条件是保障能源供应，高层再三强调能源安全，而能源安全必须建立在全社会可支付得起的价格基础上。

在国内外复杂的形势下，我国2022年经济增长压力毋庸置疑，两会期间我国明确提出全年GDP增长目标为5.5%；稳增长的必要条件是保障能源供应，李克强总理在两会政府工作报告中将“稳字当头、稳中求进”总发展基调下的“能源安全”上升至与“粮食安全”同等重要的战略高度，并将其列入“着力稳定宏观经济大盘”任务之中。而我们理解的能源安全，必须是在全社会可支付得起的价格上满足供应。

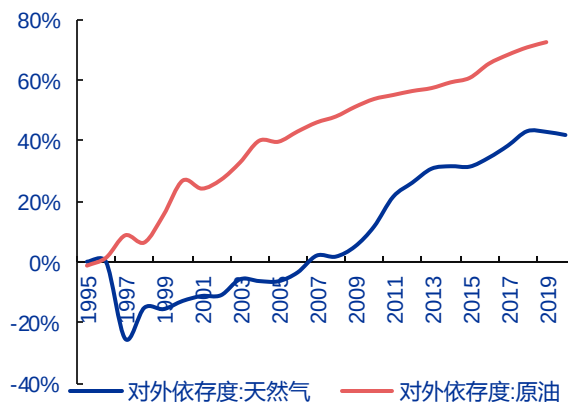
能源安全的源头是一次能源，在非化石能源难以足量替代的当下，化石能源必须担当重任，我国目前唯一可以完全掌控的，就是煤炭。客观而言，在全球范围内同体量大国中，我国一次能源禀赋并不优秀，原油、天然气储量严重不足，本世纪以来对外依存度迅速攀升，其中原油已超过70%，天然气超过40%。在三种化石能源中，我国唯一可控的就是煤炭，煤炭也是我国最重要的能源类型，2021年占我国一次能源总消费量的56%，占我国一次能源国内生产量的比例高达68%。

图1：我国2021年一次能源生产(内)与消费(外)结构



资料来源：国家能源局，申万宏源研究

图2：我国原油、天然气对外依存度



资料来源：wind，申万宏源研究

极端供需矛盾下，我国煤炭价格严重偏离正常轨道，2021年煤电行业有史以来最大规模亏损，已经威胁到电力行业生存。受国内外经济周期错位、地缘政治、海外通胀等多方面因素影响，2021年下半年以来我国煤炭供需形势异常严峻，秦皇岛5500大卡动力煤现货价格9月底一度攀升至2600元/吨的历史极值。虽然10月中旬开始在国家强力调控下，煤价有所回落，但是回落幅度远不及预期。根据中电联测算，2021年因电煤价格上涨导致全国煤电企业电煤采购成本额外增加6000亿元左右，8-11月部分集团的煤电板块亏损面达到100%。

表 1：火电重点公司 2021 年及 2022 年一季度归母净利润情况（亿元人民币）

类型	公司	2020	2021	yoy	2020Q4	2021Q4	yoy	2021Q1	2022Q1	yoy
火电	粤电力 A	17.5	-31.5	-	1.8	-29.3	-	-0.5	-4.5	-
	建投能源	9.2	-22.0	-	1.0	-14.6	-	3.0	0.7	-76.8%
	上海电力	8.9	-19.0	-	-3.2	-22.9	-	2.7	1.0	-62.2%
	华能国际	45.6	-102.6	-	-45.7	-110.5	-	31.3	-9.6	-
	华电国际	41.8	-49.7	-	5.5	-65.9	-	12.0	6.2	-48.6%
	大唐发电	30.4	-92.6	-	3.7	-92.8	-	8.1	-4.1	-
	国电电力	26.3	-18.5	-	4.1	-37.1	-	16.9	10.6	-37.5%
	内蒙华电	7.6	4.5	-40.4%	-2.3	2.5	-	1.4	5.0	251.1%
	中国电力	17.1	-5.2	-	-	-	-	-	-	-
	华润电力	63.8	13.0	-79.6%	-	-	-	-	-	-

资料来源：公司公告，申万宏源研究

为缓解煤-电矛盾，2021年10月我国允许煤电电价上浮20%，受成本和供需压力，大部分省份月度竞价以及相当比例省份的年度竞价结果直接顶格上浮20%。从火电龙头上网电价来看，由于2021年同期电价较基准下浮，**2022年一季度电价同比涨幅普遍超过20%，将我国2018-2020年连续三年的降电价努力一次冲销。**

表 2：火电公司 2021 年及 2022 年一季度火电业务经营数据

	煤电利用小时数	煤电利用小时数增幅	单位燃料成本涨幅	平均上网电价涨幅	
	2021	2021	2021	2021	2022Q1
华能国际	4488	429	51.30%	4.41%	19.5%
华电国际	4547	506	59.80%	6.05%	22.9%
中国电力	4430	326	40.90%	6.21%	-
华润电力	4730	139	60.40%	7.40%	-
国电电力	5118	500	47.87%	7.88%	23.9%
内蒙华电	4746	-155	52.38%	18.62%	36.5%

资料来源：公司公告，申万宏源研究。华电国际电价及燃料成本涨幅为计算值，其余为披露值

按照平均8分/千瓦时的电价涨幅、每年5万亿千瓦时的煤电发电量，煤价上涨已经为下游增加成本高达4000亿元。然而即便如此，当前煤电板块业绩依旧难言乐观，2022Q1除少部分坑口电站占比较高的公司外，大部分火电公司仍未能盈利，部分现货煤占比高的电力公司（如粤电力A）等仍然大幅亏损，非上市公司则更为惨淡。从资产负债率来看，由于2021年的极值亏损，火电公司资产负债率大幅攀升，相当比例已经超过国资委要求的70%红线，正常经营甚至存活都难以为继。

因此，在当前煤价已然“淡季不淡”背景下，**如果旺季煤价再次上涨，为避免随之而来的债务危机、能源危机，今年势必再次上调电价，小微企业雪上加霜，或导致国家最不愿看到的K型复苏，与我国当前经济形势以及稳增长初衷严重不符。**

表 3：重点公司近年资产负债率情况（亿元人民币）

类型	公司	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022Q1
火电转型	粤电力 A	58.5%	58.2%	57.0%	54.7%	58.4%	71.3%	72.0%
	建投能源	54.6%	58.3%	57.8%	57.1%	56.6%	68.5%	67.4%
	上海电力	71.5%	76.2%	73.3%	72.9%	73.1%	75.9%	75.8%
	华能国际	68.7%	75.7%	74.8%	71.6%	67.7%	74.7%	74.8%
	华电国际	73.1%	74.4%	70.4%	65.6%	60.4%	66.4%	65.4%
	大唐发电	74.9%	74.6%	75.6%	71.0%	67.4%	74.3%	73.9%
	国电电力	72.7%	73.5%	73.8%	68.0%	66.8%	72.1%	71.6%
	内蒙华电	66.0%	68.1%	61.7%	60.8%	57.6%	53.8%	51.5%
	中国电力	62.1%	62.1%	65.7%	67.8%	70.6%	70.3%	
	华润电力	62.7%	63.5%	62.9%	59.8%	59.2%	62.7%	

资料来源：wind，申万宏源研究

303号文规范中长期价格，国家发改委近期再发两文加强煤价调控，切勿质疑国家稳煤价决心。国家发改委今年2月发布《关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》（303号文）中，明确表态“电力供应和安全事关经济社会发展全局”，“从多年市场运行情况看，**近期阶段秦皇岛港下水煤（5500千卡）中长期交易价格每吨570~770元（含税）较为合理**，煤炭生产、流通、消费能够保持基本平稳，煤、电上下游产业能够实现较好协同发展”，“煤炭中长期交易价格在合理区间内运行时，燃煤发电企业可在现行机制下通过市场化方式充分传导燃料成本变化”。

显然，一季度303号文并没有得到有效执行，电价顶格上浮20%后煤电企业依旧亏损，在4月底以来国家发改委连续发文下，国家强力调控煤价的决心不容置疑。

4月30日国家发改委发布《关于明确煤炭领域经营者哄抬价格行为的公告》。认为存在下列情形之一，且无正当理由的，一般可视为哄抬价格行为：1）经营者的煤炭中长期交易销售价格，超过国家或者地方有关文件明确的中长期交易价格合理区间上限的；2）经营者的煤炭现货交易销售价格，超过国家或者地方有关文件明确的中长期交易价格合理区间上限50%的。

5月6日国家发改委再次发文强调加强煤炭价格调控监管。直接点出秦皇岛港下水煤（5500千卡）中长期、现货价格每吨分别超过770元、1155元的，如无正当理由，一般可认定为哄抬价格。**文件措辞严厉、直接、可量化、没有任何歧义。**

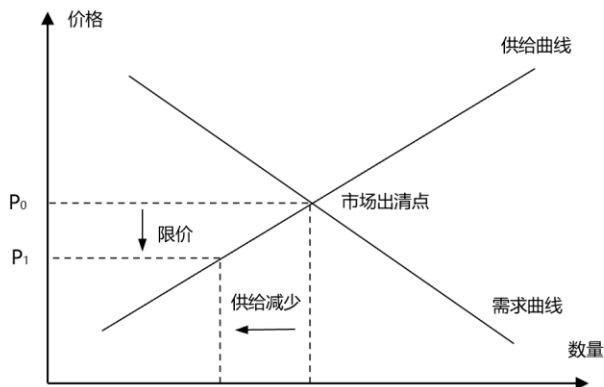
2. 煤炭供需背景支持限价政策 解读切忌刻舟求剑

限价并不会加剧短缺，古典经济学模型并不适用，限价是我国当前最合适的手段。诚然，我国过去20年出台过多次煤价管控文件，最终收效甚微。究其原因，根据古典模型，价格管制将导致成交价格低于市场均衡价格，挤出边际成本高于成交价格的产能，导致供给更加短缺。但是该理论有一个前提，即供给端是自由竞争的，当市场形成自然均衡时，出清价格等于成本最高的煤矿的边际成本。

然而，2021年下半年以来煤价暴涨的原因恰恰是因为供给端不自由，受环保限产、超产入刑、双碳战略等多方面因素影响，供给端始终受限，市场形成的价格只是让一部分人买不起煤而已。发改委规定的价格区间已经远远超过了成本最高的煤矿边际成本，限价并不会挤出供给。当供给端失去弹性时，限价政策是最优策略。

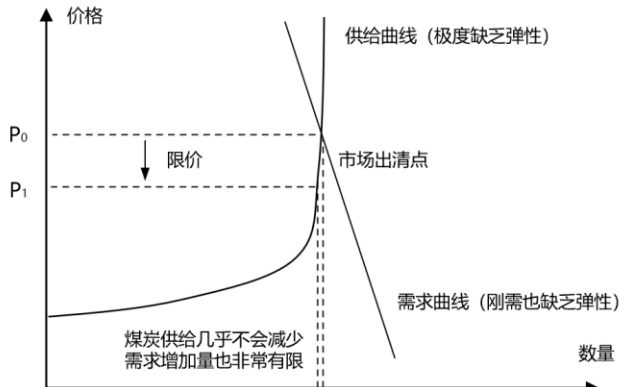
相比之下，我国2004年、2011年几次的限价尝试并未取得良好效果，主要原因在于当时我国城镇化、工业化快速推进，煤炭供需双旺，非但没有限制产能，反而在很多省份煤炭被视为朝阳行业。政策层面正是看到了市场化定价有助于释放新增产能、缓解远期供需矛盾，才放弃了限价，**这些客观背景在当前都不存在。**

图 3：理想情况下的市场供需出清曲线



资料来源：申万宏源研究

图 4：实际的煤炭供需曲线，限价并不会减少供给



资料来源：申万宏源研究

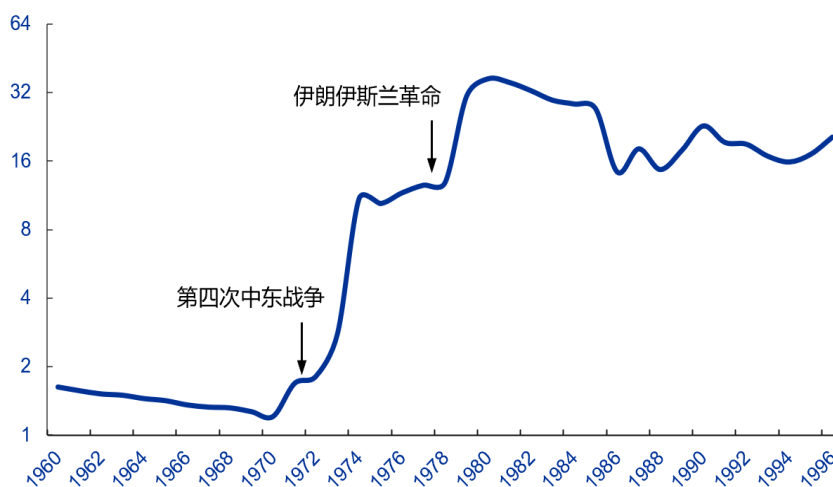
限价也不会影响长期均衡，甚至有助于释放供给。在古典市场理论中，涨价有助于释放供给，抑制不合理需求。因此，人们常常热衷于灾难中是否允许矿泉水涨价的辩论，正方的主要论点即涨价有助于释放供给，让更多的人喝上水。但是该逻辑只能建立在完全竞争且无摩擦的市场模型中，在现实生活中，如果通往灾区的道路没有打通，或者水源的供给严格受限，涨价就不能带来供给释放，只能让弱势群体喝不起水。此外，模型中还有一个更大的假设，就是灾难本身是外生的，如果矿泉水的供给高度集中，短缺就可以涨价，那么只需人为制造短缺。

可以看出，我国当前煤炭市场从源头上就不符合古典市场模型假设。煤炭新增产能受到环评、安监乃至双碳目标下的煤企投资意愿的严格制约，类似于上文“通往灾区的道路并没有打通”。2016年我国煤炭供给侧改革后，山西、陕西、内蒙古三个省区的煤炭产能占比逐年升高，在历次煤价调控中，均存在中央与地方的博弈。

70年代全球能源通胀与我国当前煤价背景不一致，切忌刻舟求剑。在70年代能源通胀刚开始时，美国也曾出台过油价管控措施，但是最终以失败告终，部分投资者由此担心我国此轮煤炭限价政策成效。然而我们强调70年代全球通胀与我国当前煤价上涨背景完全不同，关键在于能源能否自给自足。

70年代能源通胀始于两次地缘政治事件接力。第一轮通胀爆发于1973年，当年10月6日第四次中东战争爆发，10月14日美国公开向以色列空运武器。为报复美国及其盟国，阿拉伯国家开始针对性石油禁运，导致油价暴涨5倍。第二轮通胀始于1979年，1978年底伊朗爆发“伊斯兰革命”，大幅削减原油出口；1980年9月“两伊战争”爆发，两国产油设施遭到破坏，油价暴涨2倍。

图 5：60-90 年代全球原油平均价格（美元/桶）



资料来源：wind，申万宏源研究

中东国家垄断全球原油供给才是通胀发生的真正底色，但是原油≠煤炭。70年代全球油价暴涨、西方国家束手无策的根本原因是中东垄断了全球绝大部分原油出口，当时北欧的北海油田尚未大规模开发，前苏联及华约阵营与西方国家尚处于冷战状态，因此对于西方国家而言，能源通胀属于输入性通胀。但是原油≠煤炭，我国煤炭可以自给自足，全球能源通胀对我国煤炭供需影响有限。

3. 静待煤电盈利修复 看好 Q2 煤电水电绿电共振

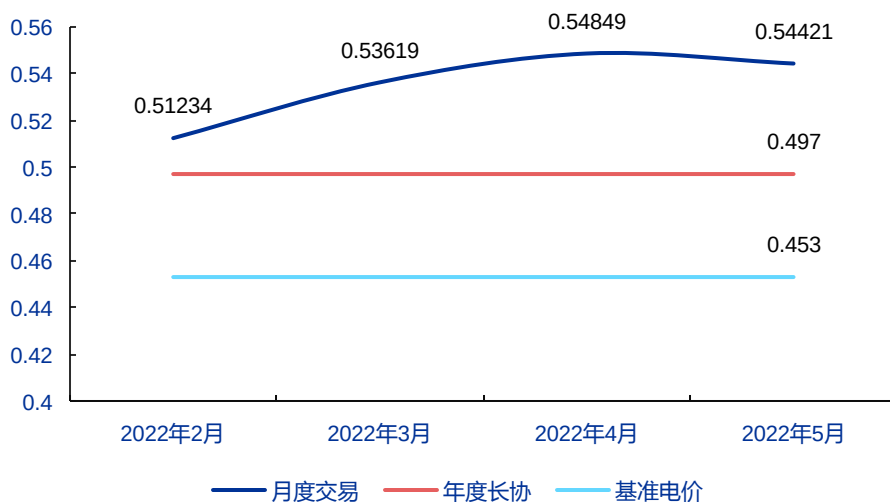
3.1 限价执行后煤电迎来显著利好 电价基本无忧

静待煤价回落，电价无需担忧。5月6日国常会部署进一步为中小微企业和个体工商户纾困等举措，措施中包括“鼓励地方对小微企业和个体工商户实行阶段性优惠电价和用水用电用气欠费不停供、6个月内补缴”，引发部分投资者对电价的担心。但是我们梳理来看，该提法并非首次出现，2021年10月允许电价上浮20%时，总理即提出“鼓励地方对小微企业和个体工商户用电实行阶段性优惠”。

此次新增内容为“用水用电用气欠费不停供、6个月内补缴”，我们认为阶段性优惠措施主要由电网企业承担，在目录电价取消、工商业用户全面进入市场、严禁地方政府对电价的合理波动进行干预等措施下，**阶段性优惠措施向上游发电侧传导的可能性很低，相反，当前激发发电侧的积极性更为重要。具体而言：**

1) 电力中长期协议已经锁定大部分电量价格，如果煤价回落，收益将主要留存发电企业。以广东省为例，广东省2022年电力年度长协占比约70%，电价0.4970元/千瓦时，月度长协电价更高，3-5月普遍在0.53-0.55元/千瓦时之间。

图6：广东省2022年电价情况（元/千瓦时，含税）



资料来源：广东省电力交易中心，申万宏源研究

2) 煤炭低价长协履约率差异导致不同主体度电成本有别，市场化交易电价将由边际成本最高的机组决定。当前我国大部分煤电机组仍处于亏损状态，盈利修复主要取决于煤炭低价长协履约率，在煤炭供给整体紧张背景下，受机组位置、集团资源等因素影响，预计不同电力公司可获得低价长协量将有较大差别。整体而言我们分析有煤炭资源或调配能力的央企优于煤炭净输入省份的地方国企，坑口电厂优于

非坑口电厂，铁路直达电厂优于公路运输电厂，港口电厂优于沿海省份非沿海电厂。由此导致在同一区域市场化交易中，不同电厂的度电成本梯度差更为陡峭，在电力市场化交易机制下，成交电价将由边际成本最高的机组决定。

注：“十三五”期间不同电厂之间的成本梯度差主要源于机组效率不同，彼此差距非常有限；预计未来梯度差主要源于低价长协煤的获得量不同，差距将大幅拉开。

3) 目录电价取消，工商业用户全部进入电力市场，机制漏洞已经堵住。整个“十三五”期间，只要煤价波动，电价就存在压力，市场一定程度上形成了惯性思维。我们强调即便不考虑电力供需，我国当前电价机制和“十三五”期间有较大不同。

2015年电力市场化改革为渐进式改革，同时间市场化电量和计划电量并存，用户既可以选择执行目录电价也可以选择参与市场交易，因此当且仅当市场化电价低于目录电价时，用户才有动力参与市场化交易，否则就会直接退出市场，执行目录电价。反过来，只要双轨制存在且用户可以自由退出市场交易，市场化交易价差就必然为负。同时，市场化电量比例受国家要求逐年扩大，且是对电企的隐性考核，电力企业必须压低价格以获得市场化交易份额。该背景下，电价不完全反映供需。

目前该漏洞已经堵住。国家发改委在2021年10月11日发布的《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》中，明确提出“各地要有序推动工商业用户全部进入电力市场，按照市场价格购电，取消工商业目录销售电价”，从制度上取消了双轨制。10月23日国家发改委进一步提出无法直接参与市场交易的用户，可由电网代理购电，但是“已直接参与市场交易、在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户，电网代理购电价格按1.5倍执行”，通过惩罚性电价的手段，迫使已经参与市场化交易的电力用户必须继续参与交易，不得随意退出。**取消目录电价的政策大部分省份2022年1月开始执行，该漏洞的堵住是2022年市场化电价上涨的前提条件。**

看好二季度煤电板块业绩转正，亏损抵税夯实业绩弹性。此次国家发改委明确秦皇岛下水煤中长期区间为570-770元/吨，现货价格不得超过1155元/吨。截至5月9日，除秦皇岛港下水煤外，已有7省区（内蒙古分蒙东、蒙西两区域）明确了煤炭出矿环节中长期和现货交易价格合理区间，我们判断未来明确限价的省份有望扩大。

表4：秦皇岛下水煤和重点地区煤炭出矿价格合理区间（元/吨）

地区	热值	中长期交易价格合理区间	现货交易价格合理区间上限
秦皇岛港	5500 千卡	570~770	1155
山西	5500 千卡	370~570	855
陕西	5500 千卡	320~520	780
蒙西	5500 千卡	260~460	690
蒙东	3500 千卡	200~300	450
河北	5500 千卡	480~680	1020
黑龙江	5500 千卡	545~745	1118
山东	5500 千卡	555~755	1133

安徽

5000 千卡

545~745

1118

资料来源：国家发改委，申万宏源研究

以下水煤占比最高的广东省为例：假设下入炉煤炭符合限价要求的中长期协议占比50%（考虑到供需趋紧，取上限770元/吨），剩余为现货（取上限1155元/吨），则下水煤综合价格为962.5元/吨，按照从港口到电厂50元/吨运费计算，到岸价格为1012.5元/吨（5500大卡），按照300g/千瓦时供电煤耗，度电燃料成本（不含税）为0.3421元/千瓦时，假设除燃料以外的其他成本为0.1元/千瓦时，则度电综合成本为0.4421元/千瓦时，按照0.497元/千瓦时的含税电价测算，度电利润基本为0元。

2022年一季度我国龙头煤电企业煤炭中长期协议比例在40%左右，按照我们的模型测算，只要中长期协议比例提升至50%，煤电企业年度长协电价即可实现盈亏平衡，月度长协电价可实现盈利2-3分/千瓦时。如果煤炭中长期协议占比提升至70%，则年度长协电价度电盈利可提升至2.6分/千瓦时，月度长协电价可盈利4-6分/千瓦时（预计届时月度长协电价可能略有回落，度电盈利保持在3-4分水平）。

（根据税法规定，亏损可在未来5年内抵税，预计未来几年煤电都不用交所得税）

表5：广东煤电度电利润测算（电价及利润单位：元/千瓦时，电价含增值税）

上网电价	煤价长协占比						
		40%	50%	60%	70%	80%	90%
	0.46	-0.028	-0.015	-0.002	0.011	0.024	0.037
	0.48	-0.030	-0.017	-0.004	0.009	0.022	0.035
	0.5	-0.013	0.000	0.013	0.026	0.039	0.052
	0.52	0.005	0.018	0.031	0.044	0.057	0.070
	0.54	0.023	0.036	0.049	0.062	0.075	0.088

资料来源：申万宏源研究

按照2-3分/千瓦时度电盈利年化，我们测算龙头公司煤电板块业绩弹性显著，煤电分部ROE可恢复至8-10%（按照2020年底净资产计算，2021年亏损导致净资产失真）。综合市值和业绩改善幅度，弹性最大的标的为华能国际、华电国际，确定性最高的标的为国电电力（神华合营）、中国电力（山西坑口电站盈利能力强，盈利较差的河南等地机组确定剥离）和内蒙华电（蒙西机组靠近坑口，长协比例有保障）。

表6：龙头公司煤电板块业绩弹性测算

华能国际	华电国际	中国电力	华润电力	国电电力	内蒙华电	粤电力
------	------	------	------	------	------	-----

2022 年发电量预计 (亿千瓦时)	4,000	2200	700	1500	4000	550	1000
度电盈利 (元/千瓦时)	0.02~0.03	0.02~0.03	0.02~0.03	0.02~0.03	0.02~0.03	0.02~0.03	0.02~0.03
煤电板块净利润 (亿元)	80~120	44~66	14~21	30~45	80~120	11~17	20~30
煤电板块权益占比	75%	75%	65%	90%	40%	70%	65%
煤电板块归母净利润 (亿元)	60~90	33~50	9~14	27~41	32~48	8~12	13~20

资料来源：公司公告，申万宏源研究

3.2 水电受益来水改善 绿电龙头强者恒强

2022 年水电开局良好，业绩有望同比改善。2020 年为我国历史罕见的来水大年，根据大小年交替规律，2021 年来水相对偏枯。2022 年一季度我国南方地区降雨同比大幅改善，尤其中型水电黔源电力、三峡水利、中国电力、桂冠电力一季度水电发电量分别同比增长 32.6%、24.7%、22.92%和 17.3%，其中中国电力水电子公司五凌电力 2022 年一季度净利润达到 4.97 亿元，同比增长 87.5%。

传统电源业绩护航绿电转型，绿电龙头强者恒强。2021 年绿电公司以及火电转型公司的新能源业务均实现快速发展，除龙源电力外，龙头公司新能源发电量增速普遍达到 40%-50%。2022 年 Q1 绿电装机继续高增，全国风电、光伏装机容量分别同比增长 17.4% 和 22.9%，华能国际新增新能源装机超过 2GW。但是由于风况同比偏差，2022Q1 上市公司风电发电量增速普遍低于装机增速，但是一线龙头三峡能源、中国电力新能源发电量同比增速仍分别达到 46.6%和 51.6%，领跑整个新能源板块，强者恒强格局开始显现。

4 月份风况显著改善，火电转型公司有望迎来煤电+绿电共振。根据公司公告，龙源电力 2022 年 4 月单月风电发电量同比增长 19.65%，增速较一季度增长 14.52 个百分点；新天绿能 4 月单月风电发电量同比增长 10.08%，增速较一季度增长 14.52 个百分点 8.96 个百分点，4 月风况改善明显，预计二季度火电转型公司有望迎来煤电+绿电共振。

目前我国第一批新能源大基地 100GW 已经开建，第二批风光大基地装机规模近日常明确，总规划 466GW，绿电装机增速具备持续。我们预计随着煤电盈利能力修复、水电来水改善，传统电源现金流价值将再次显现，护航绿电转型。**该逻辑下，拥有水电资产的国电电力、中国电力以及煤矿资产的内蒙华电将显著受益。**

表 7：重点公司 2021 年及 2022 年一季度新能源发电量及增速（亿千瓦时）

		2021 年绝对值	2021yoy	2022Q1 绝对值	2022Q1yoy
华能国际	新能源整体	244	48.0%	73	22.6%
	风电	208	47.7%	63	17.9%
	光伏	36	49.8%	11	59.0%
中国电力	新能源整体	140	58.4%	41	51.6%
	风电	69	69.9%	23	64.8%
	光伏	71	48.7%	18	37.7%

华润电力	风电	319	57.8%	84	8.2%
	新能源整体	156	14.8%	42	0.0%
国电电力	风电	152	14.3%	40	-1.6%
	光伏	4	34.4%	2	80.1%
三峡能源	新能源整体	331	42.5%	116	46.6%
	陆上风电	195	46.1%	56	16.4%
	海上风电	33	37.0%	30	205.7%
	光伏	95	42.9%	30	44.2%
龙源电力	风电	513	17.4%	151	5.1%
节能风电	风电	96	47.3%	28	16.5%

资料来源：公司公告，申万宏源研究

财政部发布 2022 年中央财政预算明细，预计可再生能源欠补有望在二季度部分解决。

根据财政部网站 3 月 24 日公开的中央政府性基金预算，2022 年本级支出 7183 亿元，较 2021 年增加 4048 亿元。虽然相比往年，今年中央政府性基金本级支出中未披露“可再生能源补贴”科目，而是与其他 7 项共同列入“其他政府性基金支出”科目，但是结合“其他”项目的金额量级，以及 2022 年中央预算报告正文中提及“推动解决可再生能源发电补贴资金缺口”，增加的金额属于可再生能源补贴基本确定。进一步结合当前财政部要求绿电企业自查补贴拖欠情况以及国家稳增长表态，我们分析欠补问题最快有望在二季度部分解决。

综上，结合当前股价、业绩弹性及确定性，我们高度看好火电转型新能源的龙头公司以及综合能源板块，核心推荐组合为国电电力、中国电力、三峡水利和内蒙华电。

1) 国电电力 (600795) 新能源规划大超预期，传统能源与新能源转型互为支撑。公司计划十四五新增新能源35GW，大幅超出前期13GW的规划。20-21年公司累计新签新能源超25GW，22年计划开工6.7GW，投产5GW，预计22年起公司业绩估值都将得到巨大提升。此外，公司现有火电32GW（仅次于华能），水电10GW及多个抽蓄项目，优质传统能源为公司新能源转型提供充沛现金流的同时，助力公司获取更多优质新能源项目。

2) 中国电力 (2380) 新能源转型最为迅速，储能开启第二成长曲线。我们预计公司十四五新能源增量超过50GW，年均10GW以上，截至目前公司已储备资源超70GW，装机兑现可靠性强，2022年一季度新能源发电量增速位列龙头公司首位；水电一季度发电量大幅改善，有望进一步增厚业绩。此外，公司2021年合资成立新源智储，新源智储2021年实现约4200万分部利润，净利率约7.26%。2022年公司预计新源智储业务规模有望达到3GWh-5GWh，实现相当体量的业绩贡献。

3) 三峡水利 (600116) 万亿综合能源蓝海，三峡系平台扬帆起航。公司为三峡系核心配售电+综合能源平台，原为重庆地方小电网公司，2020年被三峡正式收入麾下，定位集团唯一配售电上市平台，三峡背景+市场化机制，在综合能源万亿蓝海市场公司具备极强的先发优势和体制优势。

4) 内蒙华电 (600863) 受益于三重催化，低估值高股息属性突出。公司为华能集团旗下内蒙古唯一电力平台，目前拥有1100万kw煤电+150万kw新能源+1200万吨煤炭，当

前迎来三重利好：1) 2022年内蒙古长协电价一般工商业顶格上浮20%，高耗能产业同比上浮50%，电价上涨给公司带来巨大弹性。2) 第二批新能源大基地项目有望落地内蒙，叠加华能集团北线新能源规划，预计十四五公司新能源将迎来跨越式增长。3) 矿山安全局正式批复，魏家峁总产能从600万吨增加值1200万吨，据测算业绩增量可达12亿。

表 8：公用事业重点公司估值表（华润电力采用港币，其他公司采用人民币）

板块	代码	简称	评级	2022/5/9	EPS			PE			PB (lf)
				收盘价	22E	23E	24E	22E	23E	24E	
火电转型	2380.HK	中国电力	买入	2.97	0.28	0.37	0.48	11	8	6	0.96
	0836.HK	华润电力	买入	13.50	2.15	2.43	2.8	6	6	5	0.83
	600795.SH	国电电力	买入	2.96	0.25	0.34	0.42	12	9	7	1.18
	600863.SH	内蒙华电	买入	3.61	0.45	0.57	0.63	8	6	6	1.70
	000539.SZ	粤电力 A	买入	4.07	0.40	0.55	0.63	10	7	6	0.94
	600011.SH	华能国际	增持	6.99	0.5	0.64	0.77	14	11	9	1.96
	600483.SH	福能股份	买入	12.27	1.34			9			1.32
新能源	600905.SH	三峡能源	增持	5.70	0.27	0.3		21	19		2.29
	0916.HK	龙源电力	买入	12.46	0.91	1.05	1.23	14	12	10	1.88
	1811.HK	中广核新能源	买入	2.66	0.36	0.41	0.47	7	6	6	1.49
	000875.SZ	吉电股份	增持	5.98	0.29	0.37	0.44	21	16	14	1.53
	003035.SZ	南网能源	买入	5.79	0.17	0.2	0.25	34	29	23	3.63
核电	601778.SH	晶科科技	增持	4.57	0.27	0.34		17	13		1.12
	601985.SH	中国核电	买入	6.97	0.56	0.61		12	11		1.69
	003816.SZ	中国广核	增持	2.77	0.23	0.26	0.28	12	11	10	1.35
	600900.SH	长江电力	买入	22.34	1.28	1.36		17	16		2.75
水电	600025.SH	华能水电	买入	6.08	0.4	0.43		15	14		2.10
	600886.SH	国投电力	买入	10.04	0.87	0.94		12	11		1.60
	600674.SH	川投能源	买入	11.10	0.82	1.02	1.03	14	11	11	1.57
	600236.SH	桂冠电力	买入	5.81	0.32	0.34		18	17		2.95
	000883.SZ	湖北能源	买入	4.09	0.42	0.47		10	9		0.87
	002039.SZ	黔源电力	买入	18.45	1.66	1.98	2.45	11	9	8	1.66

资料来源：wind，申万宏源研究。A 股股价日期为 5 月 9 日，港股 5 月 9 日休市，股价日期为 5 月 6 日

风险提示：

1、新能源装机不及预期。2021 年组件价格高企，严重拖累新能源运营商当年新增装机。市场普遍预期随着上游供需情况好转 2022 年新能源装机将恢复常态，但是下降时点，下降幅度存在不确定性，如果降本不及预期可能会拖累绿电板块今年新增装机。

2、煤价变动不及预期。煤炭产能增量有限且较为明确，但是影响煤炭需求的因素较多，目前市场对煤价走势存在较大分歧。与此同时，发改委频频发文要求将煤价控制在合理区间内。虽然煤炭长协价格较为明确，但长协履约率仍存在不确定性。

3、水电、风电、光伏发电量受水文、风况、光照自然资源影响，存在正常波动。

信息披露

证券分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

与公司有关的信息披露

本公司隶属于申万宏源证券有限公司。本公司经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可。本公司关联机构在法律许可情况下可能持有或交易本报告提到的投资标的，还可能为或争取为这些标的提供投资银行服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露义务。客户可通过 compliance@swsresearch.com 索取有关披露资料或登录 www.swsresearch.com 信息披露栏目查询从业人员资质情况、静默期安排及其他有关的信息披露。

机构销售团队联系人

华东 A 组	陈陶	021-33388362	chentao1@swhyse.com
华东 B 组	谢文霓	18930809211	xiewenni@swhyse.com
华北组	李丹	010-66500631	lidan4@swhyse.com
华南组	李昇	0755-82990609	Lisheng5@swhyse.com

股票投资评级说明

证券的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

买入 (Buy)	：相对强于市场表现 20% 以上；
增持 (Outperform)	：相对强于市场表现 5% ~ 20%；
中性 (Neutral)	：相对市场表现在 - 5% ~ + 5% 之间波动；
减持 (Underperform)	：相对弱于市场表现 5% 以下。

行业的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

看好 (Overweight)	：行业超越整体市场表现；
中性 (Neutral)	：行业与整体市场表现基本持平；
看淡 (Underweight)	：行业弱于整体市场表现。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。申银万国使用自己的行业分类体系，如果您对我们的行业分类有兴趣，可以向我们的销售员索取。

本报告采用的基准指数：沪深 300 指数

法律声明

本报告仅供上海申银万国证券研究所有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

客户应当认识到有关本报告的短信提示、电话推荐等只是研究观点的简要沟通，需以本公司 <http://www.swsresearch.com> 网站刊载的完整报告为准，本公司并接受客户的后续问询。本报告首页列示的联系人，除非另有说明，仅作为本公司就本报告与客户的联络人，承担联络工作，不从事任何证券投资咨询服务业务。

本报告是基于已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为作出投资决策的惟一因素。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司特别提示，本公司不会与任何客户以任何形式分享证券投资收益或分担证券投资损失，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告的版权归本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。